

Mise en place d'un serveur NAS évolutif sous Debian (sans interface graphique), avec une gestion multi-sessions et un espace partagé:

Installation d'un RAID 5 (avec 3 disques dédiés au RAID) et un disque séparé

1. Vérifier la présence des disques dans l'OS

```
lsblk
```

2. Installer l'outil RAID (mdadm)

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install mdadm
```

3. Partitionner les disques RAID

```
sudo parted /dev/sdb mklabel gpt
```

```
sudo parted -a optimal /dev/sdb mkpart primary 0% 100%
```

```
sudo parted /dev/sdc mklabel gpt
```

```
sudo parted -a optimal /dev/sdc mkpart primary 0% 100%
```

```
sudo parted /dev/sdd mklabel gpt
```

```
sudo parted -a optimal /dev/sdd mkpart primary 0% 100%
```

4. Créer le RAID 5 avec mdadm

```
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc  
/dev/sdd
```

```
(cat /proc/mdstat)
```

5. Créer un système de fichiers sur le RAID

```
sudo mkfs.ext4 /dev/md0
```

6. Monter et utiliser le volume RAID

```
sudo mkdir -p /mnt/raid
```

```
sudo mount /dev/md0 /mnt/raid
```

```
df -h
```

7. Rendre le montage persistant au démarrage

```
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
```

```
sudo update-initramfs -u
```

8. Ajouter l'entrée dans /etc/fstab

8.1 Récupérez l'UUID du device /dev/md0 :

```
sudo blkid /dev/md0
```

On obtient par exemple :

```
/dev/md0: UUID="1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456abcdef" TYPE="ext4"
```

Éditer /etc/fstab :

```
sudo nano /etc/fstab
```

Ajouter la ligne suivante à la fin du fichier :

```
UUID=1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456abcdef /mnt/raid ext4 defaults 0  
2
```

Sauvegarder et tester :

```
sudo umount /mnt/raid
```

```
sudo mount -a
```

9. Modifier la configuration SSH pour gerer les acces

-----  
-----  
nano /etc/ssh/sshd\_config

```
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
PermitRootLogin yes
KbdInteractiveAuthentication no
```

```
UsePAM yes
```

```
X11Forwarding yes
PrintMotd no
AcceptEnv LANG LC_*
```

```
Subsystem      sftp      internal-sftp
```

```
Match Group sftpgroup
    ChrootDirectory %h
    ForceCommand internal-sftp -d %u
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no
```

-----  
-----  
10. Installer Apache et les utilitaires nécessaires  
sudo apt-get install apache2 apache2-utils

11. Activer les modules WebDAV et redémarrer Apache  
sudo a2enmod dav  
a2enmod dav\_fs  
systemctl restart apache2

12. Créer le répertoire WebDAV principal  
sudo mkdir /var/www/webdav

13. Éditer la configuration du site Apache  
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Avec par exemple :

-----  
-----  
<VirtualHost \*:80>  
 ServerName 192.168.168.130  
  
 # Dossier WebDAV principal  
 Alias /webdav /var/www/webdav  
 <Directory /var/www/webdav>  
 Options Indexes FollowSymLinks  
 AllowOverride None  
 DAV On  
 AuthType Basic  
 AuthName "WebDAV NAS"  
 AuthUserFile /etc/apache2/webdav.passwd  
 Require valid-user

```
</Directory>
</VirtualHost>
```

```
-----
----
```

```
14. Créer un fichier d'authentification WebDAV
sudo htpasswd -c /etc/apache2/webdav.htpasswd nom_utilisateur
sudo htpasswd /etc/apache2/webdav.htpasswd nom_utilisateur2
sudo htpasswd /etc/apache2/webdav.htpasswd nom_utilisateur3
```

```
15. Activer le site configuré et redémarrer
sudo a2ensite
sudo systemctl restart apache2
```

```
16. Créer un dossier "public" sur le RAID
mkdir /mnt/raid/public
chown root:sftpgroup public
chmod 775 public
```

```
17. Créer un dossier "public" côté WebDAV
mkdir /var/www/webdav/public
chown root:sftpgroup public
chmod 775 public
```

```
18. Modifier /etc/fstab pour effectuer des montages "bind"
sudo nano /etc/fstab
Ajouter par exemple :
```

```
-----
----
```

```
/mnt/raid/public /home/user1/Public none bind 0 0
/mnt/raid/public /home/user2/Public none bind 0 0
/mnt/raid/public /home/user3/Public none bind 0 0
/mnt/raid/public /var/www/webdav/public none bind 0 0
-----
```

```
----
```

```
19. Recharger la configuration systemd et monter
systemctl daemon-reload
mount -a
lsblk
```